

1 Ensemble de nombre, inclusion, intervalle et distance

I. Ensemble de nombre, inclusion

I. 1. Ensemble de nombre

Nombres entiers naturels $\mathbb{N}$

Déf. 1

L'ensemble des entiers naturels, noté $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$. C'est l'ensemble des nombres positifs qui permettent de compter une collection d'objets. On note $\mathbb{N}^*$ ou $\mathbb{N} - \{0\}$ l'ensemble des entiers naturels non nuls.

Exemples :

$$245 \in \mathbb{N}; \quad -5 \notin \mathbb{N}; \quad 2^5 \in \mathbb{N}; \quad \frac{3}{5} \notin \mathbb{N}; \quad 0 \in \mathbb{N}; \quad 0 \notin \mathbb{N}^*$$

La notation « $x \in E$ » signifie que l'élément x *appartient* à l'ensemble E .

La notation « $x \notin E$ » signifie que l'élément x *n'appartient pas* à l'ensemble E .

Nombres entiers relatifs $\mathbb{Z}$

Déf. 2

L'ensemble des nombres entiers relatifs est $\mathbb{Z} = \{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$. Il est composé des nombres entiers naturels et de leurs opposés.

En particulier, l'ensemble $\mathbb{N}$ est *contenu* (ou inclus) dans $\mathbb{Z}$, ce que l'on note « $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ ».

La proposition « Si $n \in \mathbb{N}$ alors $n \in \mathbb{Z}$ et $-n \in \mathbb{Z}$ » est vraie.

Par contre, la réciproque « Si $n \in \mathbb{Z}$ et $-n \in \mathbb{Z}$ alors $n \in \mathbb{N}$ » est fausse. (Il suffit de choisir $n = -1$)

Exemple :

$$245 \in \mathbb{Z}; \quad -5 \in \mathbb{Z}; \quad 2^5 \in \mathbb{Z}; \quad \frac{3}{5} \notin \mathbb{Z}; \quad 0 \in \mathbb{N}; \quad 0 \notin \mathbb{Z}^*$$

Nombres décimaux $\mathbb{D}$

Déf. 3

Les nombres décimaux sont les nombres de la forme $\frac{a}{10^n}$, où a est un entier et n un entier naturel. Ce sont les nombres dont l'écriture décimale n'a qu'un nombre *fini* de chiffres après la virgule. L'ensemble des *nombres décimaux* est noté $\mathbb{D}$.

Exemple :

$$-13 \in \mathbb{D}; \quad 0,3333 \in \mathbb{D}; \quad \frac{1}{3} \notin \mathbb{D}; \quad \frac{3}{4} \in \mathbb{D}; \quad 3,1416 \in \mathbb{D}; \quad \pi \notin \mathbb{D}.$$

Nombres rationnels $\mathbb{Q}$

Déf. 4

L'ensemble des nombres rationnels est $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \text{ où } a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^* \right\}$.

C'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent comme le quotient d'un entier par un entier non nul.

- La fraction $\frac{a}{b}$ avec $b \neq 0$ est dite *irréductible* lorsque le numérateur et le dénominateur n'ont pas de facteurs communs (autres que 1 ou -1).
- La partie décimale d'un nombre rationnel est infinie et périodique à partir d'un certain rang.
- La division par 0 est **interdite** : l'écriture $\frac{a}{0}$ n'a aucun sens.

Exemple :

$$-13 \in \mathbb{Q}; \quad 0,5 \in \mathbb{Q}; \quad -\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}; \quad \frac{22}{7} \in \mathbb{Q}; \quad \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}; \quad \pi \notin \mathbb{Q}.$$

Nombres réels $\mathbb{R}$

Dès l'antiquité, on avait découvert l'insuffisance des nombres rationnels.

Par exemple, il n'existe pas de rationnel x tel que $x^2 = 2$ on dit que $\sqrt{2}$ est un irrationnel.

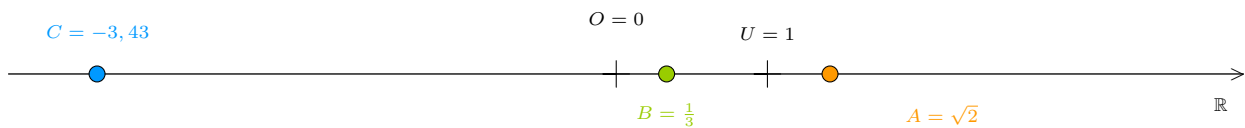
Exemple :

$$-13 \in \mathbb{R}; \quad 0,5 \in \mathbb{R}; \quad -\frac{1}{3} \in \mathbb{R}; \quad \frac{22}{7} \in \mathbb{R}; \quad \sqrt{2} \in \mathbb{R}; \quad \pi \in \mathbb{R}$$

Déf. 5

L'ensemble de tous les nombres rationnels et irrationnels est l'ensemble des nombres réels noté $\mathbb{R}$

Chaque nombre réel correspond à un unique point de la droite graduée. Réciproquement, à chaque point de la droite graduée correspond un unique réel, appelé *abscisse* de ce point.



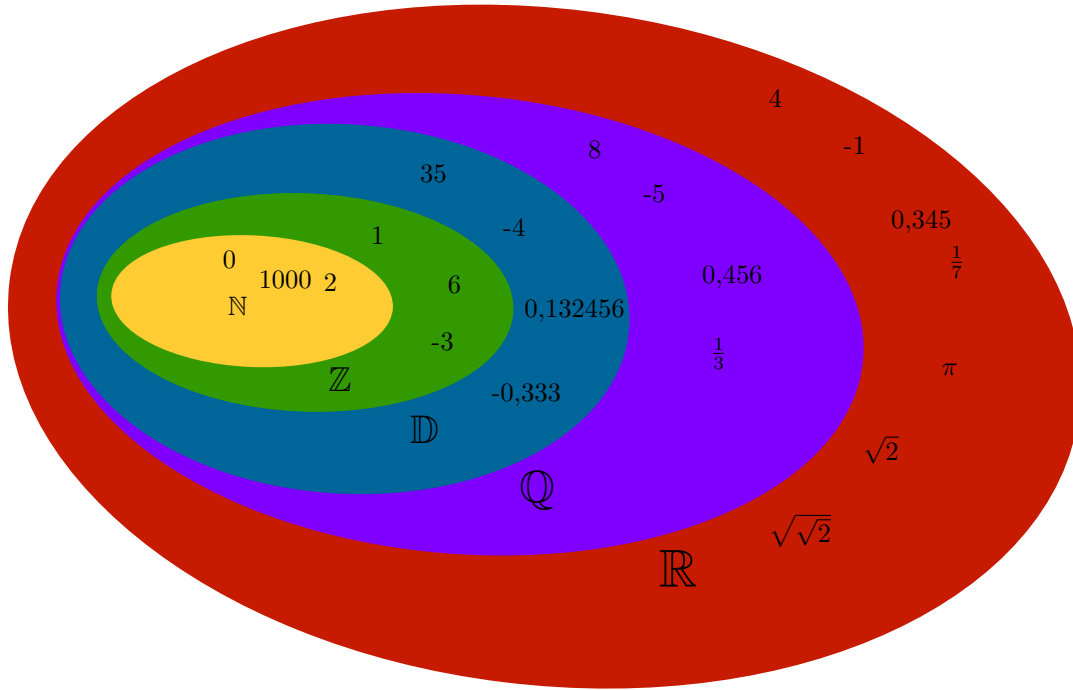
I. 2. Inclusions

Déf.6

Soient A, B deux ensembles, on dit que A est inclu dans B (on notera $A \subset B$) si tous les éléments qui appartiennent à A appartiennent aussi à B

Ici on a donc :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$



Théorème 1

$$\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$$

Démonstration

Supposons, par l'absurde, que $\frac{1}{3} \in \mathbb{D}$, alors il existe $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$ tel que

$$\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}$$

ce qui est équivalent en multipliant l'équation précédente par 10^n et 3 à l'équation

$$10^n = 3a$$

or 10^n ne peut être un multiple de 3 puisque la somme totale des chiffres qui constituent 10^n est égale à 1 qui n'est pas un multiple de 3.

Donc $\frac{1}{3}$ ne peut pas appartenir à $\mathbb{D}$.

Théorème 2

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

Démonstration

Supposons, par l'absurde, que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, alors il existe $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}$ tel que $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ on suppose que la fraction est déjà sous forme irréductible.

Ainsi en passant au carré on a

$$2 = \frac{a^2}{b^2}$$

$$2b^2 = a^2$$

ainsi on a que a est pair donc $a = 2q_a$ et donc $a^2 = 4q_a^2$.

$$2b^2 = 4q_a^2$$

$$b^2 = 2q_a^2$$

ainsi on a aussi que b est pair donc $b = 2 * q_b$ mais alors la fraction $\frac{a}{b}$ est réductible, ce qui est absurde, par hypothèse.

II. Intervalle et distance

II. 1. Intervalle

Exemple :

- $[-2; 3] = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 3\}$
- $] -2; 3] = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 3\}$
- $[-2; 3[= \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x < 3\}$
- $] -2; 3[= \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 3\}$

Déf. 7

On appelle intervalle réel un ensemble de nombres délimité par deux nombres réels constituant une borne inférieure et une borne supérieure. Un intervalle contient tous les nombres réels compris entre ces deux bornes.

Comme on l'a remarqué précédemment, il existe plusieurs types d'intervalle.

Types d'intervalle :

- Fermé : $[a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
- Semi-ouvert à droite : $]a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$
- Semi-ouvert à gauche : $[a; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$
- Ouvert : $]a; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$

La notation $-\infty$ et $+\infty$

Pour traduire le fait que notre nombre peut prendre une valeur beaucoup plus petite que 0 on prend la notation $-\infty$, inversement pour prendre une valeur beaucoup plus grande que 0 on prend la notation $+\infty$, cependant c'est une valeur "interdite" un nombre ne peut pas être égal à $-\infty$.

Ainsi quand ils apparaîtront dans un intervalle il sera nécessairement semi-ouvert là où l'infini apparaît.

Exemple :

$$\begin{aligned}]-\infty; b] &= \{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x \leq b\} \\]-\infty; 0] &= \mathbb{R}_- \\]-\infty; 0[&= \mathbb{R}_-^* \\ [a; +\infty[&= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < +\infty\} \\ [0; +\infty[&= \mathbb{R}_+ \\]0; +\infty[&= \mathbb{R}_+^* \\]-\infty; +\infty[&= \mathbb{R} \end{aligned}$$

II. 2. Distance

Pour s'intéresser à la notion de distance il faut avoir la notion de valeur absolue, ou encore de "distance à zéro".

La notation $|a|$

La notation $|a|$ ce dit *valeur absolue* de a . Soit $a \in \mathbb{R}$ on pose $|a| = -a$ si $a < 0$ et $|a| = a$ sinon.

Exemple :

$$|-2| = 2 \quad |-5| = 5 \quad |0| = 0 \quad |1| = 1$$

$$|-3| = 3 = |3| \text{ car ils ont la même distance à zéro.}$$

Distance entre deux nombres

Déf. 8

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ on définit la distance entre a et b comme la valeur absolue de leur différence. C'est à dire $|b - a|$.

Remarque : la distance de a à b est égale à la distance de b à a . La distance est dite *symétrique*.

Exemple :

La distance entre 4 et 6 est égale à $|6-4|=2$.

La distance entre 8 et 7 est égale à $|7-8|=1$.

La distance entre 7 et 8 est égale à $|8-7|=1$.

La distance entre 7 et -2 est égale à $|-2-7|=9$.

La distance entre -2 et -7 est égale à $|-7-(-2)|=5$.

Inégalité et valeur absolue

Soit $r > 0$, on peut aussi traduire l'inéquation suivante. $|a| \leq r$ par l'inégalité $-r \leq a \leq r$.

Interprétation d'une distance avec un intervalle

Ici on veut savoir décrire tous les nombres étant à une distance inférieur ou égale à r (où $r > 0$) d'un certain nombre a c'est à dire qu'un nombre x qui respecte cette propriété respecte l'inégalité suivante :

$$a - r \leq x \leq a + r$$

ce qui est équivalent, d'une part, à dire que $x \in [a - r; a + r]$; mais aussi en soustrayant l'inégalité par a on obtient.

$$-r \leq x - a \leq r$$

qui se traduit par $|x - a| \leq r$